07. Кластеризация сети и детерминированные алгоритмы

Цель. Понять, как небольшие кластеры превращают глобальную сеть в последовательность независимых локальных вычислений. В предыдущих лекциях уже были MIS и раскраска; здесь один структурный объект даёт алгоритмы сразу для обеих задач. Затем мы построим простое разбиение из центров и увидим, где скрыта трудность быстрого построения.

1. Сильный и слабый диаметр

Определение 7.1 (network decomposition). Сильное (k, d)-разбиение графа G состоит из разбиения V на непустые кластеры $C_1, \dots, C_m$ и цвета кластеров $\gamma(C_i) \in [k]$ с двумя условиями. (i) Индуцированный подграф $G[C_i]$ связен и $\operatorname{diam}(G[C_i]) \le d$. (ii) Если разные кластеры имеют один цвет, между ними нет ребра. При *слабом* диаметре в (i) требуется только $\max_{u,v \in C_i} \operatorname{dist}_G(u, v) \le d$; кратчайший путь вправе выходить из кластера.

Слабый и сильный варианты нельзя смешивать. У листьев звезды попарное расстояние в полном графе равно 2, но индуцированный граф на одних листьях несвязен. Для передачи данных внутри такого кластера требуется пользоваться внешним центром и согласовывать маршруты с другими кластерами. В этой лекции для простого алгоритма используется сильный вариант. Точные определения и приложения: Ghaffari, §1.5.1, определения 1.28–1.29.

Теорема 7.2 (MIS из сильного разбиения). Если сильное (k, d)-разбиение уже дано всем процессам в LOCAL, то MIS графа строится за $O(k(d + 1))$ раундов.

Доказательство. Идём по цветам кластеров $1, \dots, k$. Перед фазой вершина активна, если не выбрана ранее и не соседствует с ранее выбранной. В каждом кластере текущего цвета лидер по внутренним рёбрам собирает граф активных вершин и их ID; пересылку выполняют также неактивные вершины кластера. Из сильного диаметра следует, что сбор и рассылка решения стоят $O(d+1)$ LOCAL-раундов. Лидер вычисляет MIS активного индуцированного подграфа своего кластера; выбранные сообщают соседям о занятости. Внутри кластера выбор независим, между кластерами одной фазы рёбер нет, а соседей ранее выбранных мы удалили, поэтому глобальный выбор независим. После всех фаз невыбранная вершина либо была удалена ранее выбранным соседом, либо была активна в своей фазе и не попала в локальное MIS, следовательно, имеет выбранного соседа внутри кластера. Значит, итоговое I максимально. На фазу нужно $O(d + 1)$ раундов, всего $O(k(d + 1))$.

Теорема 7.3 (раскраска из того же разбиения). При максимальной степени Δ данное сильное (k, d)-разбиение позволяет получить правильную $(\Delta + 1)$-раскраску за $O(k(d + 1))$ LOCAL-раундов.

Доказательство. В фазе j лидер каждого кластера цвета j собирает его топологию и уже занятые цвета соседей из предыдущих фаз, затем последовательно красит вершины кластера в палитру $[\Delta + 1]$. В момент выбора у вершины не более Δ уже окрашенных соседей, так что свободный цвет есть. Разные кластеры той же фазы не смежны и потому не создают конфликтов при параллельном вычислении. После рассылки цветов индукция по фазам даёт правильность всей раскраски. Стоимость связи — $O(d + 1)$ на фазу; локальная работа лидера не считается.

Именно разделение «локальная тяжёлая работа бесплатна, связь дорогая» делает network decomposition сильным примитивом в LOCAL. В CONGEST лидер не сможет обязательно получить всю топологию своего кластера за d раундов: узкое ребро может нести много записей. Следовательно, оценки теорем 7.2–7.3 не переносятся без нового анализа полосы.

2. Простая конструкция через разреженные центры

Определение 7.4 (квадрат и степень графа). G^r имеет те же вершины, а две разные вершины смежны, когда их расстояние в G не больше r. MIS графа G^r называется множеством центров радиуса r: центры попарно дальше r, а каждая вершина не дальше r от некоторого центра.

Лемма 7.5 (покрытие центрами). Если S — MIS G^r, то (i) для разных $s, t \in S$ верно $\mathrm{dist}_G(s,t) > r$; (ii) для каждого $v \in V$ существует $s \in S$ с $\mathrm{dist}_G(v,s) \le r$.

Доказательство. Пункт (i) есть независимость в G^r. Если (ii) неверен, вершина v не имеет соседей в S в G^r и может быть добавлена, что противоречит максимальности.

Алгоритм 7.6 (дискретные клетки Вороного). Каждая вершина выбирает ближайший центр $s(v) \in S$, а при равенстве расстояний — центр с минимальным ID. Кластер центра s есть $C_s = \{v : s(v) = s\}$.

Теорема 7.7 (сильный радиус клеток). Каждый кластер C_s содержит s, связен и имеет диаметр в индуцированном графе не более $2r$.

Доказательство. По лемме 7.5 расстояние любого $v \in C_s$ до выбранного центра не больше r. Возьмём кратчайший путь $v = v_0, v_1, \ldots, v_j = s$. Докажем, что каждый v_i тоже выбирает s. Если в v_i другой центр t был ближе, то $\mathrm{dist}(v,t) \le i + \mathrm{dist}(v_i,t) < i + \mathrm{dist}(v_i,s) = j = \mathrm{dist}(v,s)$, противоречие выбору s в v. Если расстояния в v_i равны, но ID t меньше ID s, та же оценка даёт расстояние в v не больше j и при равенстве тот же предпочтительный ID, снова противоречие. Итак, весь путь лежит в C_s. Любые две вершины кластера соединяются через s путём внутри кластера длины не более $2r$.

Пример. На пути P_{12} возьмём центры 2,6,10 и $r = 2$. Каждая вершина выбирает ближайший центр, клетки — отрезки пути длины не больше 4; внутри них можно собрать данные за постоянное число раундов. Однако эти клетки могут соседствовать друг с другом. Чтобы получить network decomposition, нужно ещё раскрасить граф клеток так, чтобы смежные клетки имели разные фазы. Если кластеров много и граф клеток плотен, малое k не возникает бесплатно.

3. Граф кластеров и минимальное число фаз

После фиксации кластеров остаётся самостоятельная задача: назначить им фазы. Сжимаем каждый кластер в одну вершину, сохраняя смежность между различными кластерами. Полученный простой граф Q называется графом кластеров (quotient graph). Фазы разбиения — это в точности правильная раскраска Q.

Утверждение 7.9 (точная цена фаз для фиксированных кластеров). Если разбиение на сильные кластеры уже выбрано, минимальное возможное число фаз равно $\chi(Q)$, хроматическому числу графа кластеров.

Доказательство. В правильном разбиении соседние кластеры получают разные фазы по определению 7.1, поэтому их метки образуют правильную раскраску Q и фаз не меньше $\chi(Q)$. Обратно, любая правильная $\chi(Q)$-раскраска Q назначает кластерам допустимые фазы, не меняя их сильных диаметров. Следовательно, граница достигается.

Пример. Если граф кластеров — путь, достаточно двух фаз независимо от числа кластеров. Если он содержит клику из r кластеров, требуется по меньшей мере r фаз: параллельно обработать все эти кластеры одним правилом теоремы 7.2 нельзя. Малый диаметр каждого кластера не ограничивает автоматически $\chi(Q)$. Например, разбиение клики K_n на одноузловые кластеры имеет диаметр 0, но $Q = K_n$ и требует n фаз. Разбиение той же клики в один кластер имеет $k = 1, d = 1$. Плата за малое k может состоять в более дорогом построении больших кластеров или в более сложной внутренней задаче.

В LOCAL лидер сильного кластера радиуса d может собрать его полное размеченное описание за $O(d)$ раундов, выполнить произвольное локальное вычисление и разослать решения назад. В CONGEST геометрический диаметр не контролирует объём информации: если через одно внутреннее ребро к лидеру должны пройти K независимых битов, там нужно не менее $\lceil K/B \rceil$ раундов. Поэтому выражение $O(kd)$ — одновременно утверждение об алгоритме и о **модели сообщений**. Подробное введение в decompositions: Ghaffari, §1.5.

4. Что даёт и чего не даёт теорема о разбиении

Теоремы 7.2–7.3 имеют форму *редукции*: они превращают готовое разбиение в алгоритмы. Если вычисление разбиения занимает $T_{\mathrm{dec}}(n)$ раундов, общий срок равен $T_{\mathrm{dec}}(n)+O(k(d+1))$. Нельзя исключить первую часть только потому, что кластеры легко описать после вычисления. Известны полилогарифмические детерминированные конструкции, но их доказательство существенно длиннее этого модуля; точная формулировка и место разбора — Ghaffari, §1.5.4. Здесь этот внешний результат не используется ни в одной доказанной оценке времени.

Утверждение 7.8 (тривиальное крайнее разбиение). Любая правильная q-раскраска графа задаёт сильное $(q, 0)$-разбиение: каждый кластер — одна вершина, его фаза — её цвет.

Доказательство. Одновершинный индуцированный граф связен и имеет диаметр 0. Две вершины одного цвета не соседствуют, поэтому кластеры одной фазы не смежны.

Этот крайний случай восстанавливает поцветовую схему лекции 02. Польза кластеризации появляется, когда k мало, а d умеренно: локальная задача внутри кластера решается централизованно за те же раунды связи. Для дальнейшего чтения: Ghaffari, §1.5.